重复使用运载器健康管理原型系统测试大纲平台适配审查版

本版依据当前工作区平台代码、实时接口、已登记数据和 2026 年 10 月 9 日真实仿真验证记录编写。平台代码未修改。本版的“通过”仅表示对应功能和证据满足该用例；没有独立真值、现场性能测量或正式交付材料时，必须记录为“未测试”或“未通过”，不能以页面可见或接口返回代替验收。

一、平台核对结论

- 已具备并可按步骤执行：数据导入、D01/D02 历史回放、回放控制、Simulink 任务提交与 CSV 登记、实时采集会话、默认告警规则、PBS 结构管理、批量数据导入、模型导入、权限控制、三维页面和多信号流图。
- 需要现场证据后才能判定：启动 ≤60 秒、接收至显示最大延迟 ≤1 秒、完整审计字段、交付文档齐套、故障树至少 1 例、指标体系及逐级分配、健康评估标定精度、寿命预测精度。
- 当前不应直接判定通过：MSFG+TEAMS-RT 和 PCA-iForest 的一院故障分类正确性、所有故障的 Hier14 正确性、没有真实 RUL 标签时的寿命精度。真实验证记录显示这些项目存在误报、漏报或缺少真值。
- 已知口径限制：Simulink 故障接口使用故障类型、注入时刻、恢复时刻和飞行次数，不使用严重度；仿真完成后一次性导出 CSV，不提供逐点在线求解遥测；寿命预测训练时间单位为秒；结构树与算法归属通过显式 PBS 关联，不能仅靠系统或部件文字推断。

6.2.3.4 故障注入与清除恢复测试用例

测试用例标识：JKGLYXXT-GN-02-01

测试用例名称	6.2.3.4 故障注入与清除恢复测试用例
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-01
测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件
被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证真实 Simulink 故障仿真任务的参数校验、后台求解、阶段反馈、CSV 登记及任务结果关联。
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试
前提和约束（包括初始化要求）	测试计算机及 MATLAB/Simulink 运行环境正常，许可证可用；平台 Engine 状态可用；用户具有

	submit_simulation 权限。准备一个动力故障和一个控制故障；注入时刻和恢复时刻满足 0 ≤ 注入时刻 < 恢复时刻 ≤ 480 s。当前接口不设置严重度字段。
测试终止条件	完成全部步骤，或因异常无法继续时终止；终止时记录原因及已完成步骤。
测试用例通过准则	动力和控制场景完成任务创建、后台执行、阶段更新、原始 CSV 登记和结果查看；FaultFlag 区间与设定时间一致；失败任务有错误并可重试。不要求逐点在线 MATLAB 遥测。

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择动力故障，设置注入 10 s、恢复 20 s、飞行次数 0，提交仿真。	生成任务 UUID，进入排队/运行状态并显示启动 Engine、配置模型、求解、导出、登记阶段。		
2	轮询至完成，查看仿真输出。	显示原始状态量 CSV、数据集编号、样本数、FaultFlag 数量、参数数量和下载链接。		
3	预览/下载 CSV，核对 Time、FaultFlag 和信号；在数据管理或故障回放打开。	Time 为秒且递增；FaultFlag 按区间规则记录；结果属于当前任务。		
4	新建控制故障任务，设置注入 30 s、恢复 40 s、飞行次数 0，完成并查看。	控制场景独立完成；两个任务的 UUID、参数、数据集和结果不串用。		
5	提交恢复≤注入或超出 0～480 s 的	非法参数明确拒绝；失败原因可		

	任务；对失败任务重试。	见；修正后可重试，已完成任务不重复启动。		
问题标识				
测试结论	☐通过　　☐未通过　　☐未测试			
测试人员	测试时间：			
备注	没有单独“清除故障并恢复”按钮；恢复通过 end_time 结束故障区间实现。仿真完成后一次性导出 CSV。隔离提示不表示实体设备隔离。			

6.2.3.5 告警阈值与恢复判定测试用例

测试用例标识：JKGLYXXT-GN-02-02

测试用例名称	6.2.3.5 告警阈值与恢复判定测试用例
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-02
测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件
被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证实时采集会话的启用控制、默认告警规则边界判定、告警关联和历史可追溯性。
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试　☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试
前提和约束（包括初始化要求）	创建独立 MATLAB 实时采集会话并保存一次性令牌；在异常告警中心选择该会话并启用实时检测；time 严格递增且字段集合不变。默认 pressure < 0.88 触发“推进剂泄漏”严重告警；检测不依赖 FaultFlag。
测试终止条件	完成全部步骤，或因异常无法继续时终止；终止时记录原因及已完成步骤。
测试用例通过准则	关闭检测不上告警；开启后正常、等号、越限和恢

	复按规则判定。告警包含会话、采样、信号、值、阈值、操作符、等级、故障名称、隔离对象和健康指数。

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	检测关闭时上报 time=0、pressure=0.70、temperature=0.40。	接收成功但不产生告警。		
2	开启检测，递增 time 上报 pressure=1.00、0.88。	均不触发 pressure<0.88。		
3	上报 pressure=0.879、0.70，查询告警中心及接口。	每个越限采样产生告警；阈值、操作符、等级、故障名称、隔离对象和健康指数正确。		
4	上报 pressure=1.00，查询当前与历史告警。	恢复点不新增同类越限告警；原告警仍可追溯。		
5	用错误令牌、重复/倒退 time、改变字段集合请求。	分别返回 403 或明确 400 错误且不写入。		
问题标识				
测试结论	□通过　□未通过　□未测试			
测试人员	测试时间：			
备注	默认规则还包括 temperature > 0.52、attitude_error > 0.08、control_error > 0.10。每个命中的采样生成告警，不自动合并相邻越限点。			

二、其他必须在现场修正判定口径的用例

用例	适配结论
FF-FTA-01	故障树至少有 1 例完整记录；当前数据库未发现已保存故障树，只有编辑接口，因此准备故障树并保存后才能测试。
FF-DIAG-01～04	先判接口执行和结果展示，再用独立真值样本判准确率；当前真实记录不能支持全部算法通过。
FF-LIFE-01	页面和接口按秒（s）记录；大纲不得要求显示小时，除非提供经确认的换算依据。没有真实 RUL 标签只能判输入/执行兼容，不能判精度。
FF-HEALTH-01～03	CDPCA-GA、AE-GMM、GCN/RBD 可执行，但目前缺少型号标定健康真值；精度项记未测试。
FF-EXT-01	批量导入最多 2000、诊断最多 200、寿命最多 100；属于客户端分批同步处理，不能写成每个文件都有独立后台任务，现场应按容量限制判定。
JKGLYXXT-GN-08-01	三维页面包含预置仿真单元信息；若要求与实际仿真任务联动，需现场建立任务并核对，静态预置内容只能判展示通过。
JKGLYXXT-XN-01/02	当前没有三轮启动计时和 6000 点最大延迟测量记录；必须现场按大纲工具和误差上界测量，否则记未测试。
ZL-05	当前有 AuditEvent 模型及部分遥测写入记录，但不应据此推断所有数据、模型、权限和失败操作均完整审计；需逐项核对操作者、时间、对象和结果。
QT-03/QT-04	平台代码和 Markdown 说明不能替代正式签署的需求、设计、研究总结、报价/合同成果；按交付包逐项核对并记录缺件。

三、测试记录要求

每项测试记录版本号、机器配置、账号角色、输入文件哈希、算法/模型版本、请求与响应、截图、日志、实际结果和判定。功能可打开不等于指标通过；缺少参考真值、标定数据、现场计时或正式交付件时，结论选择“未测试”，并填写补充条件。